LKPD Analisis Data

Informatika | Kelas VIII | Fase D | Semester 1 | Tahun Ajaran 2026/2027

Nama Kelompok		**Kelas**	
Anggota		**Tanggal**	

Petunjuk Umum

1. Bentuklah kelompok 4-5 orang dan bagi peran: **ketua, pencatat data, juru gambar, juru bicara**.
2. Kerjakan LKPD berurutan, hitung dengan teliti, dan tulis langkah hitunganmu.
3. Jaga **etika data**: jangan menulis nama teman pada data survei.
4. Tanyakan kepada guru jika menemui kesulitan.

Daur Analisis Data

Tahap	Pertanyaan kuncinya
1. Kumpulkan	Data apa yang kubutuhkan dan bagaimana cara mengambilnya?
2. Bersihkan	Adakah data yang tidak seragam, kosong, ganda, atau tidak wajar?
3. Olah	Berapa frekuensi, persentase, mean, median, modus, dan rentangnya?
4. Visualisasikan	Diagram apa yang paling tepat?
5. Simpulkan	Apa temuan dan rekomendasinya?

Tujuan: setelah mengerjakan LKPD ini, kamu mampu membedakan data dan informasi, mengumpulkan dan membersihkan data, menghitung ukuran pemusatan, membuat diagram, serta menarik kesimpulan dengan menjaga etika data.

LKPD 1: Data, Informasi, dan Survei

Pertemuan 1 | Waktu pengerjaan: 20 menit

Kegiatan 1: Data atau Informasi?

Tulis **D** jika pernyataan merupakan data mentah, atau **I** jika merupakan informasi hasil pengolahan.

No	Pernyataan	D / I
1	Daftar jawaban 30 siswa tentang cara berangkat ke sekolah	
2	40% siswa kelas 8 berangkat diantar motor	
3	Nilai ulangan: 70, 85, 90, 65, 80	
4	Rata-rata nilai ulangan kelas adalah 78	
5	Catatan tally: |||| ||||	
6	Sebagian besar siswa tidur kurang dari 7 jam	

Kegiatan 2: Jenis Data dan Cara Mengumpulkannya

Tentukan jenis data (**Kategorik** atau **Numerik**) dan pilih cara pengumpulan yang paling cocok (**Kuesioner, Wawancara, Observasi**).

Contoh data	Jenis data	Cara pengumpulan
Moda berangkat sekolah		
Jam bangun pagi (pukul)		
Banyak kendaraan yang masuk gerbang pukul 06.30		
Pendapat guru tentang disiplin siswa		

Kegiatan 3: Survei Kebiasaan Pagi Siswa

Masalah: Sekolah ingin mengetahui kebiasaan pagi siswa kelas 8. Susunlah **4 pertanyaan survei** (moda berangkat, jam bangun, lama belajar mandiri, sarapan) yang jelas, tidak mengarahkan, dan tanpa nama.

No	Pertanyaan survei	Pilihan jawaban / satuan
1		
2		
3		
4		

Rekap tally moda berangkat kelas (diisi setelah survei, lihat papan tulis):

Moda	Jalan kaki	Sepeda	Diantar motor	Angkutan	Mobil/lainnya
Tally					

LKPD 2: Pengolahan dan Analisis Data

Pertemuan 2 | Waktu pengerjaan: 25 menit

Kegiatan 1: Membersihkan Data

Berikut data mentah **moda berangkat** dari 10 siswa. Temukan masalahnya dan perbaiki.

No	Data mentah	Masalah yang ditemukan	Data setelah dibersihkan
1	jalan kaki		
2	Jalan Kaki		
3	jln kaki		
4	Diantar motor		
5	(kosong)		
6	sepeda		
7	diantar Motor		
8	-		
9	Bus		
10	Suroboyo Bus		

Kegiatan 2: Tabel Frekuensi

Data bersih **moda berangkat 20 siswa**: Motor, Jalan kaki, Motor, Sepeda, Bus, Motor, Mobil, Jalan kaki, Motor, Sepeda, Motor, Bus, Jalan kaki, Motor, Mobil, Motor, Jalan kaki, Sepeda, Motor, Jalan kaki. Hitung dengan tally, lalu isi frekuensi dan persentase (frekuensi : 20 x 100%).

Moda	Tally	Frekuensi	Persentase
Motor			
Jalan kaki			
Sepeda			
Bus			
Mobil			
Jumlah			

Kegiatan 3: Mean, Median, Modus, dan Rentang

Data lama belajar mandiri (menit per hari) 10 siswa: 45, 30, 60, 45, 120, 30, 45, 60, 90, 45

a. Urutkan data dari yang terkecil: .....

b. Hitung ukuran berikut (tulis langkahmu):

Ukuran	Cara	Langkah dan hasil
Mean	Jumlah data : banyak data	
Median	Nilai tengah data urut	
Modus	Nilai paling sering muncul	
Rentang	Terbesar - terkecil	

c. Jika data 120 diganti 60, ukuran mana yang berubah paling besar? Hitung mean barunya: .....

d. Mengapa mean pada data di atas lebih besar daripada median? Jelaskan dengan kata "nilai ekstrem":

e. Ukuran mana yang menurutmu paling adil untuk menggambarkan lama belajar siswa tersebut? Alasannya:

Tantangan: Seorang siswa baru bergabung dan belajar 300 menit per hari. Hitung mean dan median yang baru (11 data). Ukuran mana yang lebih terpengaruh?

LKPD 3: Visualisasi, Infografis, dan Refleksi

Pertemuan 3 | Waktu pengerjaan: 25 menit | Hasil akhir: infografis di plano/A3

Kegiatan 1: Membuat Diagram Batang

Gunakan data moda berangkat 30 siswa: Diantar motor 12, Jalan kaki 6, Mobil 5, Sepeda 4, Suroboyo Bus 3. Gambarlah diagram batangnya pada kerangka di bawah (beri judul, label sumbu, dan skala).

Judul diagram: .....

Kegiatan 2: Memilih Diagram yang Tepat

Tujuan penyajian	Diagram yang tepat	Alasan singkat
Membandingkan banyak siswa tiap kelas		
Menunjukkan perubahan jumlah pengunjung kantin per hari		
Menunjukkan persentase siswa yang sarapan dan tidak sarapan		

Kegiatan 3: Proyek Infografis "Kebiasaan Pagi Siswa Kelas 8"

Tugas: Gunakan data survei kelas di papan tulis (atau data contoh dari gurumu). Buat **infografis** pada kertas plano/A3 yang memuat: judul menarik, tabel frekuensi ringkas, minimal **dua diagram** yang tepat, mean/median/modus, **3 temuan**, kesimpulan, dan **rekomendasi untuk sekolah**. Jangan menampilkan nama siswa.

Rancangan temuan dan kesimpulan kelompok:

Bagian	Isi (tulis ringkas)
Temuan 1	
Temuan 2	
Temuan 3	
Kesimpulan	
Rekomendasi untuk sekolah	
Keterbatasan data	

Daftar periksa kelompok

Kriteria	Sudah
Hitungan benar (frekuensi, persentase, mean, median, modus)	[ ]
Jenis diagram tepat, ada judul dan label	[ ]
Ada 3 temuan, kesimpulan, dan rekomendasi	[ ]
Tidak ada nama atau data pribadi	[ ]
Semua anggota berperan	[ ]

Refleksi dan Umpan Balik

A. Refleksi individu

1. Tahap analisis data yang paling mudah bagiku: ..... karena .....

2. Bagian yang masih sulit bagiku: .....

3. Aku bisa memakai analisis data untuk .....

4. Peranku dalam kelompok: ..... dan sumbanganku: .....

B. Penilaian diri (1 = perlu belajar lagi, 4 = sangat paham)

Aku mampu ...	1	2	3	4
Membedakan data dan informasi serta jenis data				
Membersihkan data dan membuat tabel frekuensi				
Menghitung mean, median, modus, rentang				
Memilih dan membuat diagram yang tepat				
Menarik kesimpulan dan menjaga etika data				

Umpan balik gallery walk: tuliskan 2 hal yang bagus (bintang) dan 1 saran dari kelompok lain.

Bintang 1: .....
Bintang 2: .....
Saran: .....